

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

65001002 - Calculo I

PLAN DE ESTUDIOS

06RE - Grado En Ingenieria De Los Recursos Energeticos, Combustibles Y Explosivos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	8
9. Otra información.....	9
10. Adendas.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	65001002 - Calculo I
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06RE - Grado en Ingenieria de los Recursos Energeticos, Combustibles y Explosivos
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Felix M. De Las Heras Garcia (Coordinador/a)	309	felixmiguel.delasheras@upm .es	L - 09:00 - 10:00 M - 09:00 - 10:00 X - 09:00 - 10:00 J - 09:00 - 10:00 V - 12:30 - 14:30

Bogar Diaz Jimenez	308	bogar.diaz@upm.es	Sin horario. Consultar con el profesor
--------------------	-----	-------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Todos los relacionados con las matemáticas que figuran en los programas de los cursos previos a los estudios universitarios.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos.

CG10 - Creatividad.

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, analizar, calcular, proyectar, construir, mantener, conservar, explotar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos de las Tecnologías Mineras, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas, incluyendo la función de asesoría en estos campos.

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

CG6 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional.

F1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización

4.2. Resultados del aprendizaje

RA15 - Aplicar los conocimientos de cálculo diferencial e integral.

RA9 - Comprender el concepto de continuidad.

RA10 - Aplicar operaciones con números complejos.

RA11 - Conocer el cálculo con variable compleja y sus aplicaciones.

RA12 - Comprender los conceptos de derivabilidad e integrabilidad.

RA13 - Aplicar el estudio analítico de funciones en el dibujo de curvas.

RA14 - Aplicar los recursos básicos del cálculo a la resolución de problemas.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Cálculo Infinitesimal: Funciones reales de una variable real y Análisis de variable real y compleja.

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1: Sucesiones, Funciones, Límites y Continuidad
2. Tema 2: Cálculo diferencial y aplicaciones
3. Tema 3: Cálculo integral y aplicaciones
4. Tema 4: Números complejos
5. Tema 5: Análisis de la variable compleja y aplicaciones

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1: Sucesiones y Límites y continuidad de funciones Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1: Sucesiones y límites y continuidad de funciones Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 1: Sucesiones y límites y continuidad de funciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2: Cálculo diferencial Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 2: Cálculo diferencial Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 2: Cálculo diferencial Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 2: Cálculo diferencial Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 2: Cálculo diferencial Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 3: Cálculo integral Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 3: Cálculo integral Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	PRUEBA 1 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 3: Cálculo integral Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			PRUEBA 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

11	Tema 3: Cálculo Integral Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4: Números complejos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 4: Números complejos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 5: Variable compleja Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 5: Variable compleja Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Tema 5: Variable compleja Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PRUEBA 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			PRUEBA 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				Examen Final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	PRUEBA 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG6 CG10
15	PRUEBA 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG6 CG10 F1

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG6 CG10 F1

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG6 CG10 F1

7.2. Criterios de evaluación

Para la evaluación progresiva se realizan dos pruebas de control. La primera al acabar los dos primeros temas y la segunda al terminar los 3 últimos temas. Cada prueba de control tiene un peso del 50% del total de la evaluación.

Para superar la asignatura por evaluación progresiva es necesario que la media de las notas de las dos pruebas de control sea igual o superior a 5 siempre y cuando en ninguna de las dos pruebas se haya obtenido una nota inferior a 3.

Para la convocatoria ordinaria (evaluación global), se conserva la nota de la prueba de control aprobada por evaluación progresiva. Para aprobar la asignatura se aplica el mismo criterio que en la evaluación progresiva.

En la convocatoria extraordinaria **NO se guardan las notas de las pruebas de control aprobadas por evaluación progresiva**, debiéndose alcanzar un mínimo de 3 puntos en cada uno de los dos bloques de que consta la asignatura para poder optar al aprobado, que será la nota media de los dos bloques y ser igual o superior a 5.

Las fechas previstas para las convocatorias ordinaria y extraordinaria se publican en la página web de la Escuela.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Cálculo (R. Larson; B. Edwards)	Bibliografía	
Cálculo de una variable (D.J. Zill; W.S. Wright)	Bibliografía	
Variable compleja y aplicaciones (J.W. Brown; R.V. Churchill)	Bibliografía	
Cálculo Infinitesimal (Juan de Burgos)	Bibliografía	
Cálculo de una variable (Gerald L. Bradley y Karl J. Smith)	Bibliografía	

Cálculo (Frank Ayres Jr y Elliot Mendelson)	Bibliografía	
Plataforma Moodle	Recursos web	Presentaciones de clase, ejercicios resueltos y ejercicios de autoevaluación.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Normas de la asignatura

En las pruebas de Evaluación progresiva y en los exámenes finales de las convocatorias ordinaria y extraordinaria, como regla general, **NO SE PERMITIRÁ EL USO DE CALCULADORAS**, salvo indicación expresa por parte del profesor. En caso de permitirse, deberán utilizarse exclusivamente aparatos cuya única función sea la de calculadora.

Tanto en las mencionadas pruebas de evaluación como durante el desarrollo de las clases en aula todos los dispositivos tecnológicos de comunicaciones de cualquier tipo deberán estar **APAGADOS**.

Muy importante: Tanto las pruebas de Evaluación progresiva como las Pruebas Finales, deberán realizarse con tinta indeleble, **¡¡nunca a lápiz!!**.

La asistencia a clase exige puntualidad a fin de no interrumpir el desarrollo de la misma.

El profesor se reserva el derecho de no permitir el acceso al aula a partir de cierto momento después de comenzada la actividad docente.

Tutorías

Los horarios de tutorías de los profesores de la asignatura se anunciarán a principio de curso en clase, se publicarán en Moodle y en los cajetines de los despachos de los profesores.

Los horarios pueden cambiar a lo largo del curso en función del resto de obligaciones docentes, investigadoras y de gestión del profesorado. Los cambios se anunciarán con antelación, siempre que sea posible.

Las tutorías tendrán lugar, en el horario señalado, en el despacho de los profesores si son individuales o de dos o tres alumnos, o donde el profesor designe si se trata de grupos más numerosos.

Durante las tutorías el alumno podrá plantear cuestiones sobre el desarrollo general de la asignatura, sobre aspectos concretos de la materia explicada o sobre dificultades en la resolución de los ejercicios de autoevaluación.

En todo caso, y con el fin de aprovechar el tiempo de todos, es imprescindible que antes de acudir a tutorías el alumno haya realizado un estudio en profundidad del tema y lleve preparadas y sintetizadas las cuestiones concretas sobre las que necesita ayuda.

Esto está en relación con la competencia CG6 referente a la capacidad de aprender y trabajar de forma autónoma.

10. Adendas

- En el apartado Profesorado hay que añadir al profesor JAVIER MONTES MALDONADO (javier.montesm@upm.es).